

KURVENDISKUSSION

Fragen?

Monotonie. Untersuchen Sie das Monotonieverhalten von $f(x) = x^3 - x$. (Hinweis: Betrachten Sie die Ableitung)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Krümmung und Wendepunkte. Bestimmen Sie Krümmungsverhalten und Wendepunkte von folgenden Funktionen:

a) $f(x) = x^3 - x$

c) $f(x) = x^4$

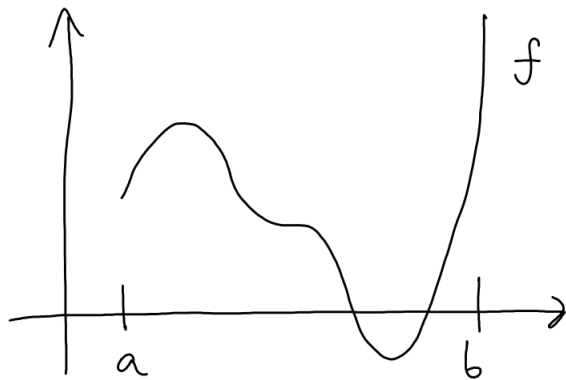
b) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$
(auf Homepage)

d) $f(x) = x^5$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Hinreichendes Kriterium für lokale Extrema.** Skizzieren Sie f' und f'' von unten skizzierter Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ und überlegen Sie sich das hinreichende Kriterium für lokale Extrema anhand der Graphen von f' und f'' .



Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Berechnung lokale/globale Extrema. Berechnen Sie die lokalen/globalen Extrema von folgenden Funktionen:

* a) $f : [-1, 10] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x$ (auf Homepage)

b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = xe^x$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.